Perguntas sobre especificação de requisitos e modelagem

Estudo do artigo Um Jogo Acessível para o Ensino de UML

Estudantes: Guilherme Valadão, Davi Lemes, Gianne Clarice_____ Turma: Engenharia de Software - B

Orientações: responda às 30 questões com base no artigo de Irvin Ken Xavier Tavares e Maria Amelia Eliseo. A atividade pode ser realizada em equipe. Fundamente as análises nas seções, tabelas ou figuras pertinentes. Nas atividades de especificação e modelagem, diferencie evidências do artigo, inferências e propostas suas. Registre as respostas e os diagramas em documento separado.

OBS: Cada pergunta foi respondida por um aluno, diferenciado pela sua cor referente

Análise do problema e elicitação

01. Qual problema educacional e de acessibilidade motivou o desenvolvimento do U.C. Battle e como esse problema pode ser traduzido em uma necessidade de negócio e em dois objetivos verificáveis do produto?

A falta de acesso fácil para o aprendizado de UML, essa falta de acesso nem é sempre falta de como chegar até o conteúdo, mas sim o modo como ele é apresentado, o que normalmente tira a vontade do aluno ou no caso uma apresentação de conteúdo chamativo e acessível a todos.

02. Quais partes interessadas devem participar da elicitação dos requisitos de um jogo como o U.C. Battle? Identifique seus interesses e diferencie as partes mencionadas no artigo daquelas que você propõe incluir.

Os Stakeholders que devem participar são pessoas com necessidades especiais que precisam ser incluídas(estudantes de ciência da computação) , organização por trás da criação do jogo.

Os interesses são: conseguir jogar o jogo e ter um auxílio e acesso nos estudos sobre UML, criar um jogo acessível para qualquer pessoa.

Já os interesses citados no artigo são:

● Estudar acessibilidade e analisar suas diretrizes para serem implementadas em jogos educacionais e interativos

● Estudar os conceitos da UML que serão abordados no jogo

● Estudar mecanismos de desenvolvimento de jogos sérios e educativos

● Desenvolver o protótipo do jogo educativo, interativo e acessível

● Realizar a validação de acessibilidade do protótipo implementado

03. Como você delimitaria o escopo do U.C. Battle a partir do ensino de casos de uso, do combate, do modo treino e do book? Indique três funcionalidades do escopo descrito e duas possíveis ampliações que ficariam fora da versão estudada. Não sei responder

04. Quais técnicas de elicitação você combinaria para compreender as necessidades de estudantes com deficiência visual e de docentes de Engenharia de Requisitos? Justifique a escolha e formule três perguntas para uma entrevista com esses estudantes.

Combinaria as técnicas: entrevistas, questionários, brainstorming, workshop, fazer protótipos.

Quais dificuldades os estudantes com necessidades enfrentam em jogos?

Quais são as melhores metodologias para ensinar o conceitos da UML que serão abordados no jogo?

Que tipo de feedback(sonoro, tátil ou audiodescrição) considera mais eficaz durante a realização de tarefas ou desafios num jogo?

05. Como a revisão bibliográfica e o estudo de diretrizes contribuíram para descobrir requisitos no artigo? Que necessidades de uso ainda exigiriam investigação direta com o público-alvo?

Depois da investigação deles direta com o público eles notaram que faltou imersão assim fazendo o aluno ou usuário ficar facilmente disperso

06. Que informações faltam para especificar a continuidade do progresso entre sessões, a repetição de charadas e o funcionamento da narração? Formule uma pergunta de esclarecimento para cada lacuna, sem presumir funcionalidades não descritas.

Especificação de requisitos e regras de negócio

Estudo de caso U.C. Battle

07. Como você reescreveria três requisitos funcionais apresentados na seção 3 para torná-los atômicos, claros e verificáveis? Atribua identificadores e indique a entrada, o comportamento esperado e o resultado de cada requisito.

RF-001: Seleção do Modo de Estudo de Conceitos

Entrada: Ação do usuário ao clicar na opção ou botão "Estudar Conceitos" na interface principal. Comportamento Esperado: O sistema processa a seleção do modo de estudo e carrega o catálogo de temas disponíveis.Resultado: O sistema exibe a tela de seleção de temas para estudo de conceitos em até 2 segundos.

RF-002: Seleção de Tema para Estudo

Entrada: Seleção de um tema específico pelo usuário na lista de temas disponíveis. Comportamento Esperado: O sistema registra a escolha do tema selecionado e dispara a consulta ao banco de dados pelos materiais correspondentes. Resultado: O sistema confirma a escolha do usuário.

RF-003: Exibição do Conteúdo do Tema Selecionado

Entrada: Confirmação da seleção de um tema válido. Comportamento Esperado: O sistema recupera e organiza os materiais educacionais (textos, exemplos e mídias) vinculados estritamente ao tema selecionado. Resultado: O sistema exibe na tela os conteúdos cadastrados para o tema escolhido; caso não haja conteúdo cadastrado, exibe a mensagem de aviso: "Nenhum conteúdo disponível para o tema selecionado"

08. Como você distinguiria requisitos funcionais, requisitos de qualidade, regras de negócio e decisões de implementação no artigo? Apresente um exemplo de cada categoria e justifique, considerando que um recurso de acessibilidade também pode exigir comportamento funcional.

1° RF: O Sistema deve guardar as respostas escolhidas pelo usuário

2° RN: O sistema deve ter acessibilidade de imagem para distúrbios e deficiências.

3° RQ: O sistema deve ter respostas rápidas com processo de 3s

09. Como especificar a regra da habilidade do herói, considerando o limite de uma utilização por batalha e a condição de possuir dois pontos de vida ou menos? Redija a regra e dois requisitos funcionais que a operacionalizem.

A regra seria: o herói só pode usar a habilidade uma vez por batalha, e apenas com 2 pontos de vida ou menos.

RF-09.1: se o jogador acionar a habilidade dentro dessas condições, o sistema aplica o efeito e marca a habilidade como usada.

RF-09.2: se tentar com mais de 2 PV ou depois de já ter usado, o sistema só avisa o motivo e não altera a batalha.

O efeito da habilidade não aparece no enunciado, então precisaria ser confirmado.

10. Como transformar a descrição do combate em regras de negócio para os pontos de vida iniciais, o efeito de acertos e erros e o encerramento da batalha? Explicite também como determinar a vida inicial de cada um dos cinco vilões.

Foi feito um estudo de acordo com as perguntas e histórias dados ao usuário, cada pergunta de cada vilão tem um certo nível de dificuldade assim fazendo a determinação de vida dos vilões

11. Como você especificaria o desbloqueio de fases após uma vitória e a possibilidade de enfrentar novamente um vilão após uma derrota? Indique condições, resultados esperados e uma ambiguidade que exigiria confirmação com as partes interessadas.

12. Que diferenças devem existir entre o modo treino e a batalha quanto a erros e penalidades? Escreva dois requisitos para o treino e proponha critérios de aceitação que permitam verificar a ausência de penalização.

No treino, o jogador pode errar sem perder vida, diferente da batalha.

RF-12.1: No treino, o sistema avisa se a resposta tá certa ou errada, sem tirar vida do herói.

RF-12.2: O jogador pode tentar responder a mesma charada quantas vezes quiser, e errar não encerra o treino.

Acessibilidade e qualidade da especificação

Estudo de caso U.C. Battle

13. Como transformar a diretriz de operação completa por teclado, apresentada na Tabela 1, em um requisito verificável? Defina o escopo da navegação, o comportamento do foco e um procedimento de teste, identificando os detalhes que você está propondo.

14. Como especificar a narração de perguntas, alternativas, dicas e conteúdo do book, descrita nos resultados? Proponha critérios de aceitação para ativação e desativação e identifique comportamentos que ainda precisariam ser esclarecidos.

15. Como verificar o requisito de não utilizar apenas cores para transmitir informação? Proponha uma solução para comunicar acerto, erro, vitória e derrota e descreva como testar se as mensagens continuam compreensíveis sem distinguir as cores.

Uma forma extremamente simples de identificar e comunicar acertos e erros é colocar um símbolo mostrando que você tomou a decisão correta, ou ate mesmo mudar a cor de fundo da resposta escolhida sendo por exemplo, verde para acerto e vermelho para erro.

16. Por que expressões como “contraste adequado” e “progressão natural de dificuldade” são insuficientes para uma especificação verificável? Reescreva cada uma com condições e critérios mensuráveis propostos, sem atribuir seus valores ao artigo.

Expressões como “contraste adequado” e “dificuldade natural” são vagas, pq cada pessoa pode entender de um jeito. Então, coloquei critérios mais claros:

Contraste: o texto precisa ter uma diferença mínima de contraste com o fundo, seguindo o padrão WCAG AA.

Dificuldade: cada vilão deve ter vida igual ou maior que o anterior, e pelo menos 80% dos testadores devem acertar as charadas fáceis de primeira.

17. Como os princípios perceptível, operável, compreensível e robusto podem orientar a revisão dos requisitos do jogo? Relacione um requisito da Tabela 1 a cada princípio e explique a evidência necessária para verificá-lo.

18. Como registrar e analisar a redução de 29 diretrizes inicialmente consideradas para 21 estudadas e implementadas? Proponha os campos de um registro de decisão e explique como avaliar o impacto das exclusões sobre a acessibilidade e o escopo.

Modelagem de casos de uso

Estudo de caso U.C. Battle

19. Como você definiria a fronteira do sistema e os atores no diagrama de casos de uso do U.C. Battle? Explique por que herói, mestre e vilões da narrativa não devem ser automaticamente tratados como atores externos.

20. Como o diagrama da Figura 2 representa os objetivos do jogador? Compare-o com os requisitos funcionais da seção 3 e identifique duas funcionalidades ou condições que precisam de detalhamento textual, justificando onde documentá-las.

21. Como você escreveria a especificação textual do caso de uso “Responder charada”? Inclua objetivo, ator principal, gatilho, precondições, fluxo principal, alternativas para acerto e erro e pós-condições.

O objetivo seria acertar a resposta correta para cada charada do vilão, se o jogador errar poderia regenerar uma vida do vilão por exemplo ou dar algum tipo de item ou prêmio por ter acertado, assim o jogador vai ter mais dopamina ao jogar, e essas coisas mantém o jogador interessado

22. Como você especificaria o caso de uso “Usar habilidade”? Descreva o fluxo de sucesso e os tratamentos para vida acima do limite permitido e tentativa de segunda utilização na mesma batalha.

O jogador pode usar a habilidade durante a batalha, mas só se tiver 2 PV ou menos e ainda não tiver usado ela. Fluxo principal: O jogador tenta usar a habilidade. O sistema confere se ele tem 2 PV ou menos e se ainda pode usar. O sistema aplica o efeito da habilidade. Marca que ela já foi usada. Atualiza a tela e mostra oq aconteceu. Alternativas: 2a: Se o jogador tiver mais de 2 PV, o sistema avisa que não pode usar e a batalha continua. 2b: Se já tiver usado a habilidade, o sistema avisa e a batalha continua normalmente. Pós-condição: Depois de usada, a habilidade fica indisponível até o fim da batalha.

23. Como você avaliaria a relação «include» entre “Render-se” e “Voltar ao menu principal” na Figura 2? Justifique sua manutenção ou alteração com base no significado de «include» e na possibilidade de registrar o retorno como passo do fluxo.

24. Como você remodelaria os casos de uso de consultar temas do book, treinar e enfrentar um vilão para expressar objetivos do jogador? Desenhe um diagrama e justifique as associações e eventuais relações «include» ou «extend», sem usá-las apenas para indicar ordem de navegação.

Modelagem complementar e validação

Estudo de caso U.C. Battle

25. Como um diagrama de atividades pode representar uma batalha do U.C. Battle? Modele seleção de resposta, atualização dos pontos de vida, solicitação de dica e encerramento, com decisões e guardas coerentes com as regras descritas.

26. Como você representaria o ciclo de uma batalha em um diagrama de estados? Defina estados, eventos e guardas para início, espera por resposta, vitória, derrota e rendição, distinguindo eventos de condições.

27. Como você elaboraria um diagrama de sequência para o cenário em que o jogador acerta uma charada? Proponha participantes e mensagens para registrar a resposta, verificar o acerto, atualizar a vida do vilão e apresentar o resultado; identifique os elementos de projeto que não estão definidos no artigo.

28. Como você construiria uma matriz de rastreabilidade para quatro requisitos do jogo, incluindo dois de acessibilidade? Relacione cada requisito à origem no artigo, ao caso de uso ou elemento do modelo pertinente e a um teste de aceitação.

29. Até que ponto os questionários aplicados aos 26 estudantes demonstram atendimento aos requisitos de acessibilidade? Diferencie percepção dos participantes, verificação técnica e participação de pessoas com deficiência visual; proponha verificações adicionais sem presumir que esse perfil foi confirmado na amostra.

30. Como você organizaria uma revisão final de consistência entre requisitos, regras de negócio, casos de uso e demais modelos? Apresente um exemplo de inconsistência que procuraria e analise o impacto de uma mudança hipotética que permitisse usar a habilidade duas vezes por batalha.

Fonte das questões: TAVARES, Irvin Ken Xavier; ELISEO, Maria Amelia. Um Jogo Acessível para o Ensino de UML. Artigo fornecido para a atividade, especialmente seções 2.2, 2.3, 3 e 4, Tabela 1 e Figura 2.